

ÉLABORATION ET IMPLÉMENTATION D'UN MODÈLE DE SCORING

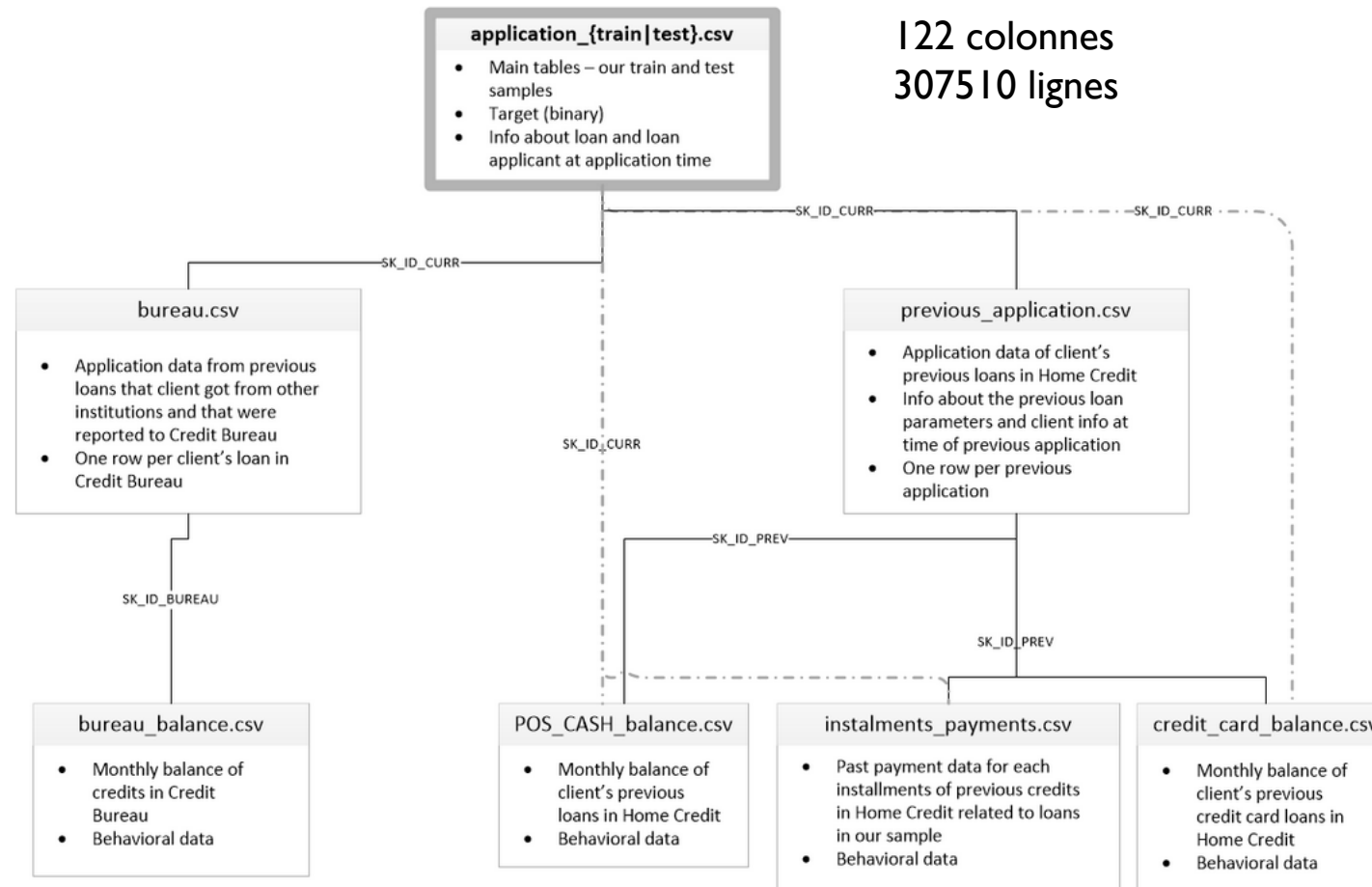
CONSTRUCTION, DÉPLOIEMENT ET SUIVI DU MODÈLE



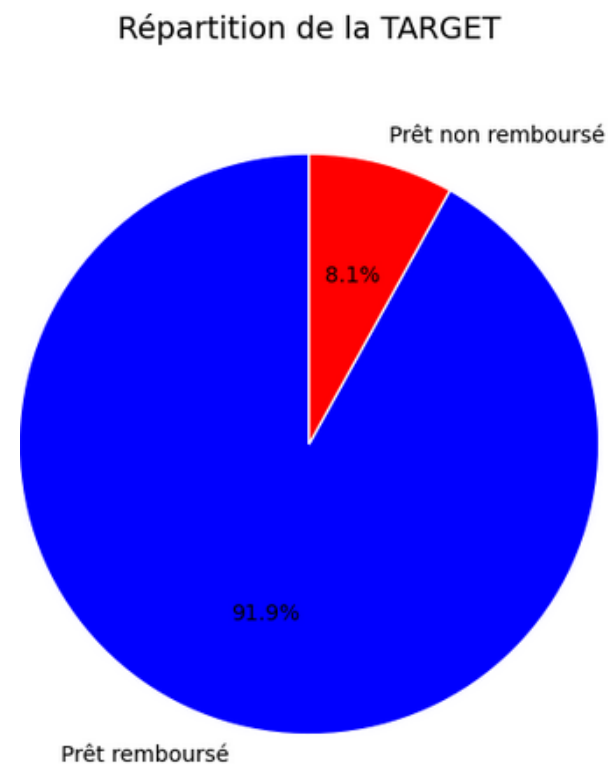
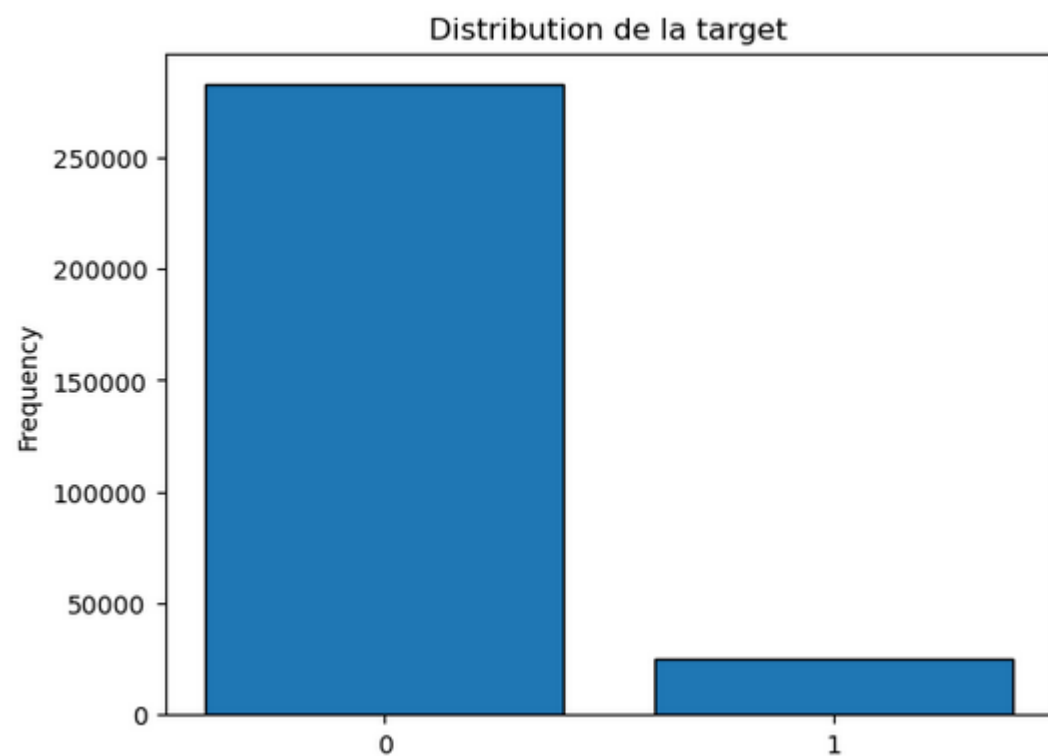
INTRODUCTION

- Présentation du jeu de données
- Analyse exploratoire
- Feature engineering
- Construction du modèle
- Feature importance
- Déploiement du modèle
- Analyse du data drift
- Exemple de scoring client

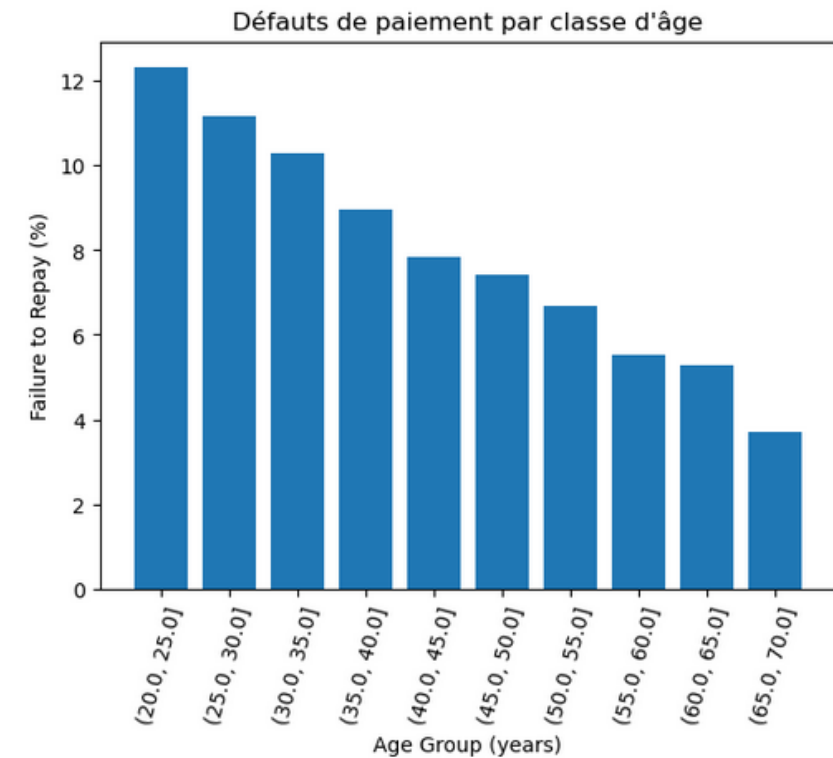
PRÉSENTATION DU JEU DE DONNÉES



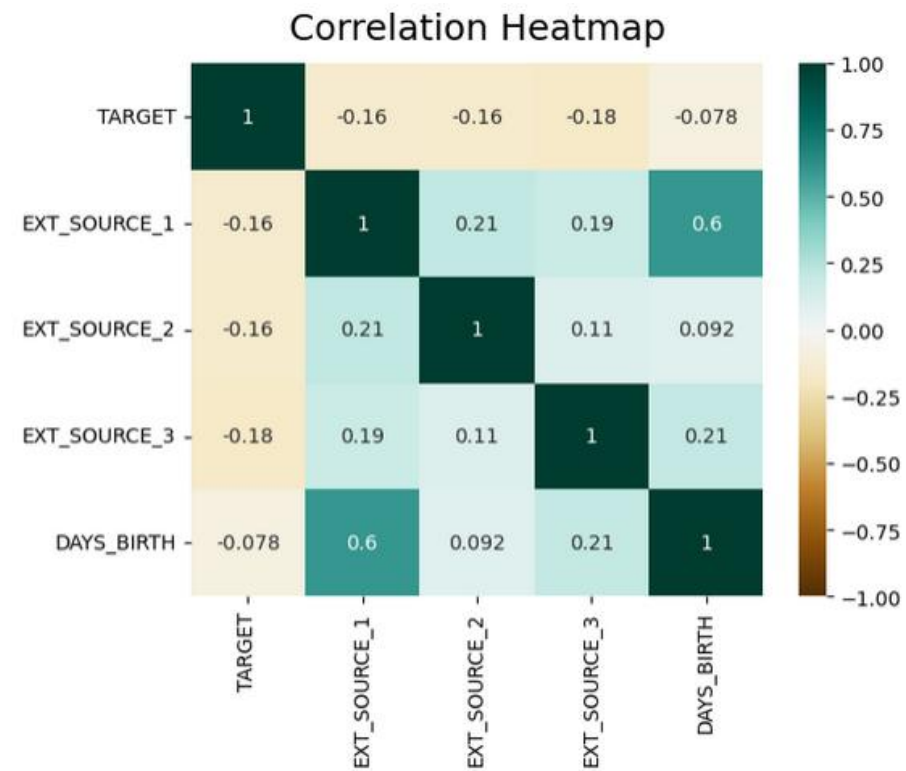
ANALYSE EXPLORATOIRE : DISTRIBUTION DE LA TARGET



ANALYSE EXPLORATOIRE : CORRÉLATIONS ÉVIDENTES



ANALYSE EXPLORATOIRE : CORRÉLATIONS ÉVIDENTES



FEATURE ENGINEERING

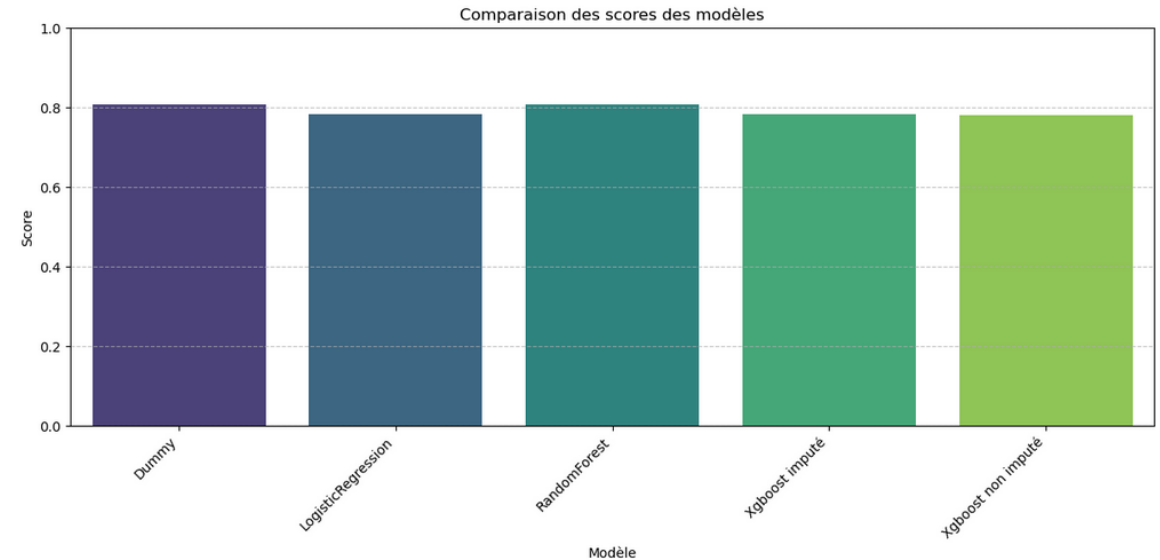
- Variables numériques : groupement par compte, moyenne, maximum, minimum et somme.
- Variables catégorielles : encodage (LabelEncoder / OneHotEncoder) puis compte et calcul de fréquence.
- Sélection en fonction du taux de valeurs manquantes et de la corrélation avec d'autres variables.
- Ajout d'autres variables : durée du crédit, ratio revenus/mensualités...

CRÉATION DU MODÈLE : MÉTHODE

- Création d'une pipeline pour tester les modèles
- Imputation par la médiane quand nécessaire, transformation avec MinMaxScaler
- Création d'un score personnalisé (car $FN = 10 * FP$), suivi aussi de l'accuracy et du ROC AUC
- Validation croisée et optimisation des hyperparamètres avec GridSearchCV
- Tracking avec MLFLOW

CRÉATION DU MODÈLE : BASELINE ET IERS TESTS

- Baseline : prédit des 0 quoiqu'il arrive
 - Tests sans gestion du déséquilibre de la target :
 - Régression logistique
 - Forêt aléatoire
 - XGBoost
- Pas de bons résultats, mais XGBoost meilleur que les autres

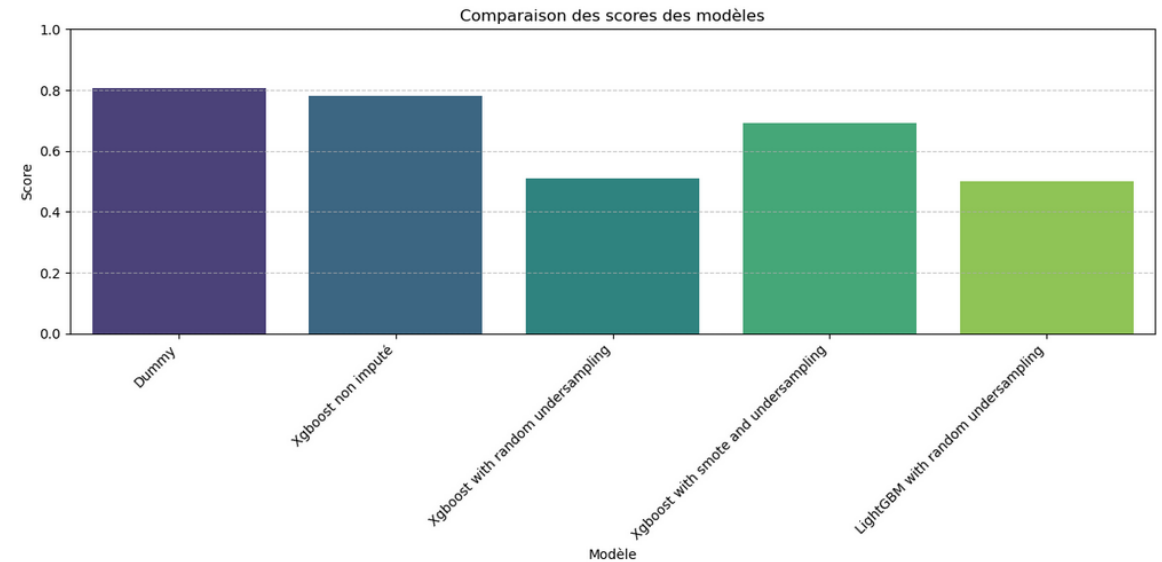


CRÉATION DU MODÈLE : GESTION DU DÉSÉQUILIBRE

- Gestion du déséquilibre :

- Undersampling
- SMOTE + undersampling

→ Meilleur résultat : LightGBM + Undersampling

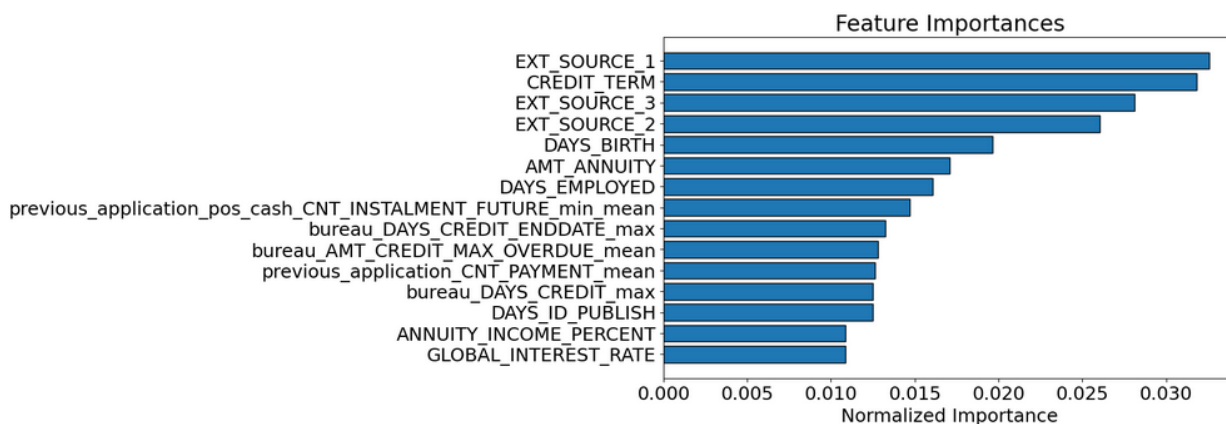


CRÉATION DU MODÈLE : EXEMPLE DE TRACKING

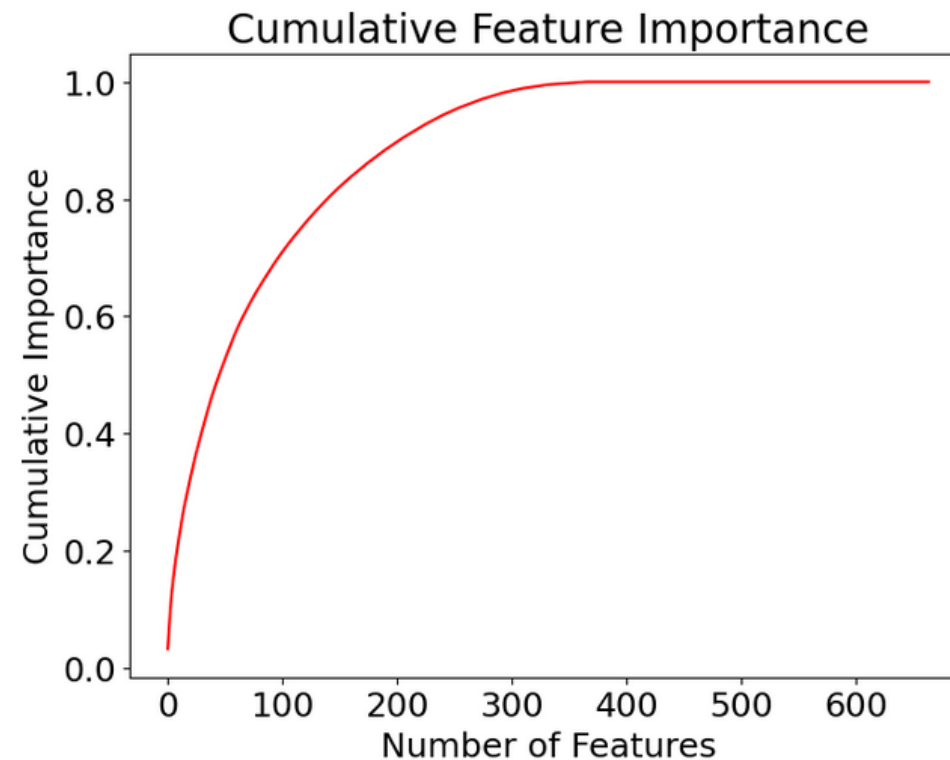
☐	Run Name	Created 	Dataset	Duration	Source
☐	● final model	✓ 7 days ago	-	2.4s	 C:\Users...
☐	● final model	✓ 7 days ago	-	3.8s	 C:\Users...
☐	● best lightgbm with no sm...	✓ 7 days ago	-	0.6s	 C:\Users...
☐	● best lightgbm with smote...	✓ 7 days ago	-	0.5s	 C:\Users...
☐	● LightGBM with even classes	✓ 7 days ago	-	12.1s	 C:\Users...
☐	● xgboost with smote and ...	✓ 7 days ago	-	388ms	 C:\Users...
☐	● xgboost with random un...	✓ 7 days ago	-	353ms	 C:\Users...
☐	● xgboost non imputé	✓ 7 days ago	-	452ms	 C:\Users...
☐	● capable-yak-712	✓ 7 days ago	-	332ms	 C:\Users...
☐	● Randomforest	✓ 7 days ago	-	339ms	 C:\Users...
☐	● Logistic Regression	✓ 7 days ago	-	36.5s	 C:\Users...
☐	● Baseline Dummy	✓ 7 days ago	-	438ms	 C:\Users...

Version	Registered at 
✓ Version 2	12/05/2025, 11:57:49 AM
✓ Version 1	11/28/2025, 11:33:22 AM

FEATURE IMPORTANCE GLOBALE



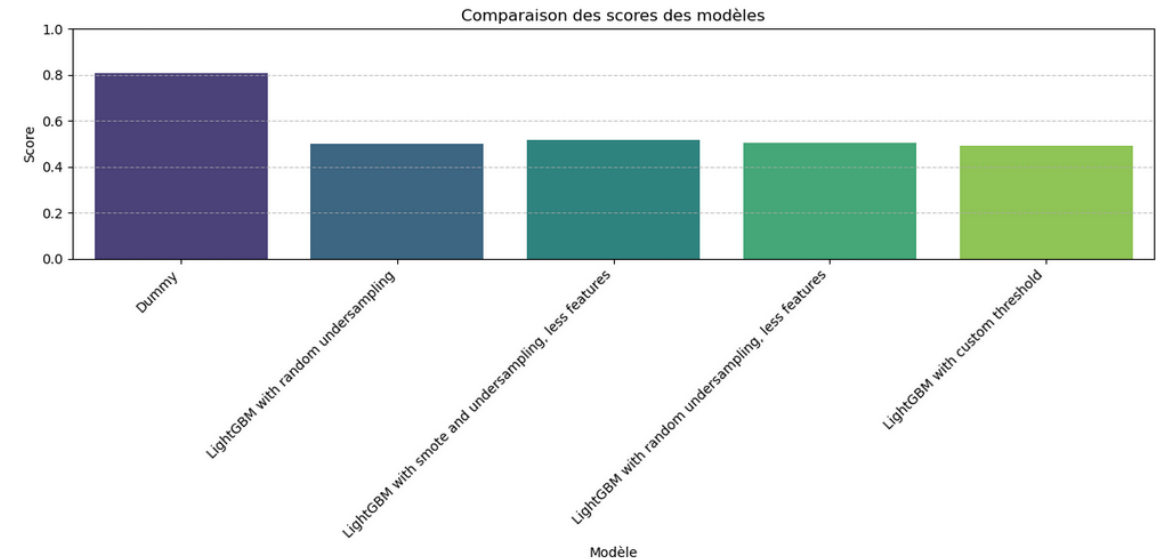
Suppression des features « inutiles » du modèle : pas d'amélioration.



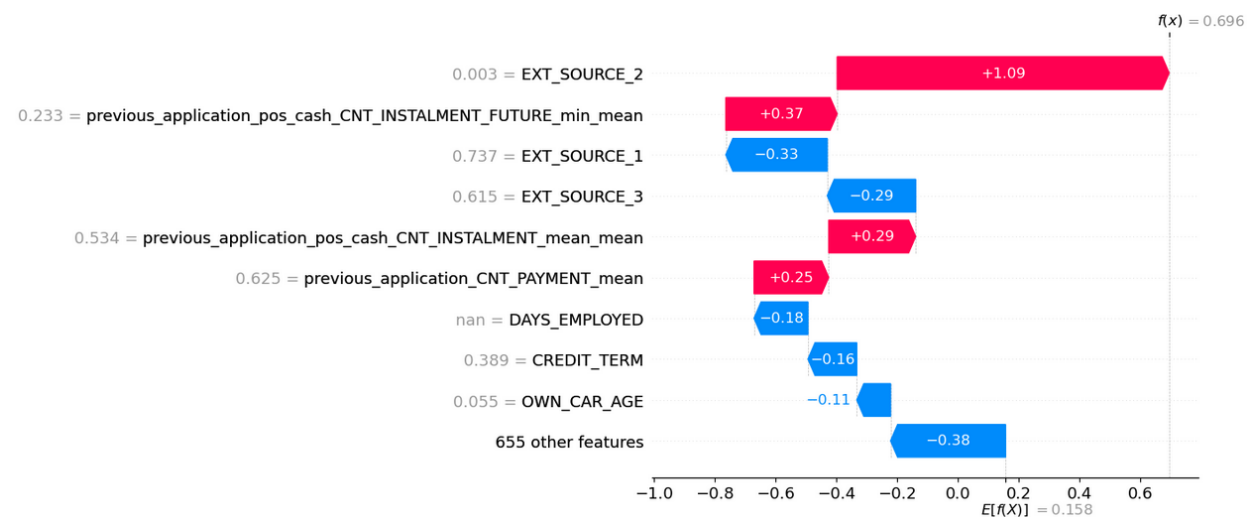
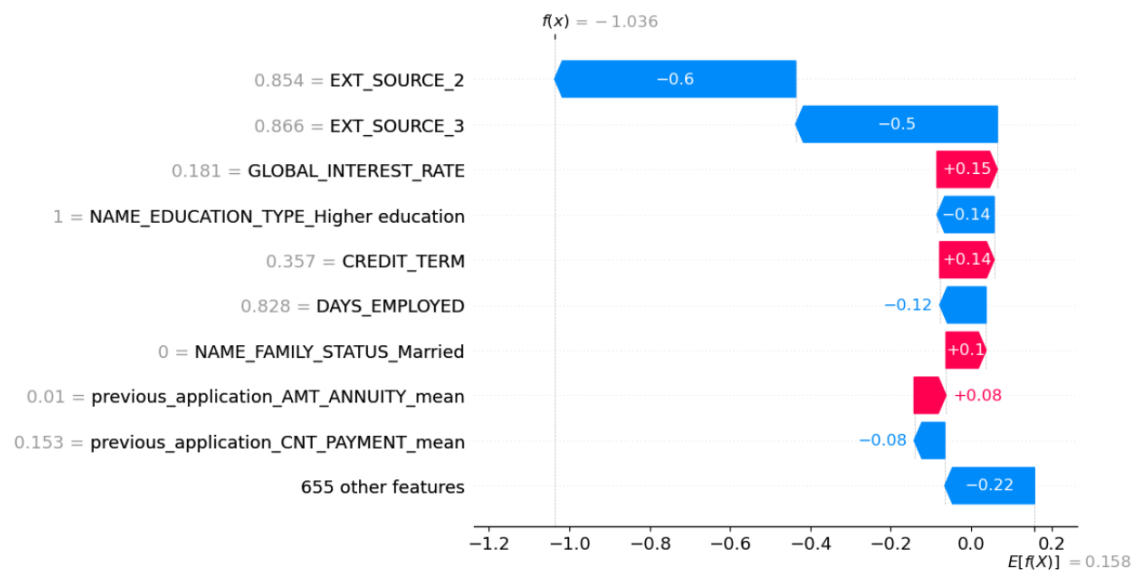
FEATURE IMPORTANCE GLOBALE ET SEUIL DE DÉCISION

- Classement des modèles par rapport au seuil de décision : sélection finale du modèle

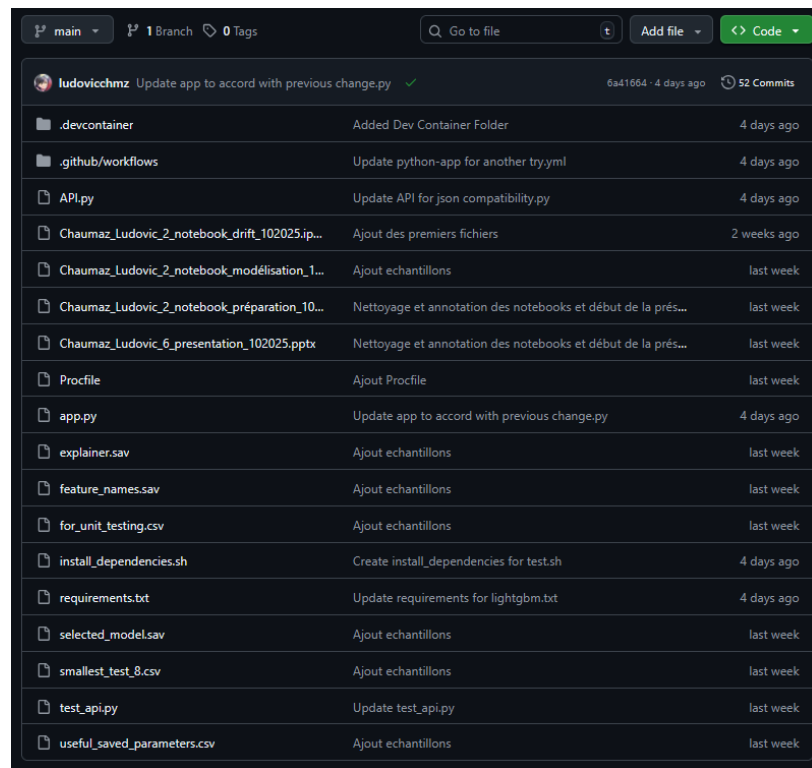
	Threshold	Score
508	0.508	0.491708
505	0.505	0.492131
506	0.506	0.492228
501	0.501	0.492326
507	0.507	0.492358
504	0.504	0.492488
503	0.503	0.492651
500	0.500	0.492781
502	0.502	0.492911
510	0.510	0.493041



FEATURE IMPORTANCE LOCALE : 2 EXEMPLES

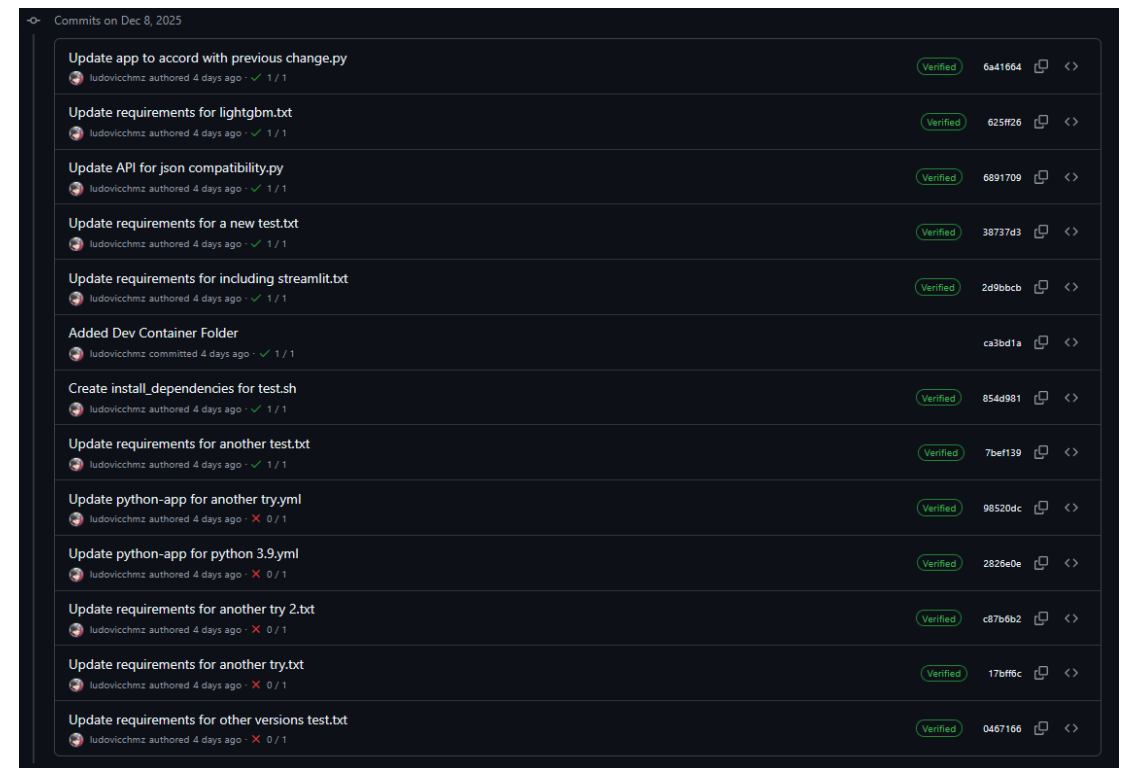


DÉPLOIEMENT : GESTION DU PROJET AVEC GITHUB



The screenshot shows the GitHub repository interface for a project. At the top, there are tabs for 'main', '1 Branch', and '0 Tags'. A search bar and 'Add file' button are visible. Below, a list of files is shown with their commit history. The files include .devcontainer, .github/workflows, API.py, and various notebooks and scripts.

File	Commit Message	Commit Hash	Time
.devcontainer	Added Dev Container Folder	6a41664	4 days ago
.github/workflows	Update python-app for another try.yml		4 days ago
API.py	Update API for json compatibility.py		4 days ago
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_drift_102025.ip...	Ajout des premiers fichiers		2 weeks ago
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_modélisation_1...	Ajout échantillons		last week
Chaumaz_Ludovic_2_notebook_préparation_10...	Nettoyage et annotation des notebooks et début de la prés...		last week
Chaumaz_Ludovic_6_presentation_102025.pptx	Nettoyage et annotation des notebooks et début de la prés...		last week
Profile	Ajout Profile		last week
app.py	Update app to accord with previous change.py		4 days ago
explainer.sav	Ajout échantillons		last week
feature_names.sav	Ajout échantillons		last week
for_unit_testing.csv	Ajout échantillons		last week
install_dependencies.sh	Create install_dependencies for test.sh		4 days ago
requirements.txt	Update requirements for lightgbm.txt		4 days ago
selected_model.sav	Ajout échantillons		last week
smallest_test_8.csv	Ajout échantillons		last week
test_api.py	Update test_api.py		last week
useful_saved_parameters.csv	Ajout échantillons		last week



The screenshot shows the GitHub repository interface for a project, specifically the 'Commits on Dec 8, 2025' page. It lists several commits with their messages and hashes. The commits include updates to requirements, API, and notebooks.

Commit Message	Commit Hash	Time
Update app to accord with previous change.py	6a41664	4 days ago
Update requirements for lightgbm.txt	625ff26	4 days ago
Update API for json compatibility.py	6891709	4 days ago
Update requirements for a new test.txt	38737d3	4 days ago
Update requirements for including streamlit.txt	2d9bbcb	4 days ago
Added Dev Container Folder	ca3bd1a	4 days ago
Create install_dependencies for test.sh	854d981	4 days ago
Update requirements for another test.txt	7bef139	4 days ago
Update python-app for another try.yml	98520dc	4 days ago
Update python-app for python 3.9.yml	2826e0e	4 days ago
Update requirements for another try 2.txt	c87b6b2	4 days ago
Update requirements for another try.txt	17bf66c	4 days ago
Update requirements for other versions test.txt	0467166	4 days ago

DÉPLOIEMENT : UTILISATION DE RENDER

Build & Deploy

Repository
The repository used for your Web Service.

`https://github.com/ludovicchmz/OpenClassrooms-DataScientist-Projet7` [Edit](#)

Branch
The Git branch to build and deploy.

`main` [Edit](#)

Build Command
Render runs this command to build your app before each deploy.

`$ chmod +x install_dependencies.sh && ./install_dependencies.sh` [Edit](#)

Pre-Deploy Command Optional
Render runs this command before the start command. Useful for database migrations and static asset uploads.

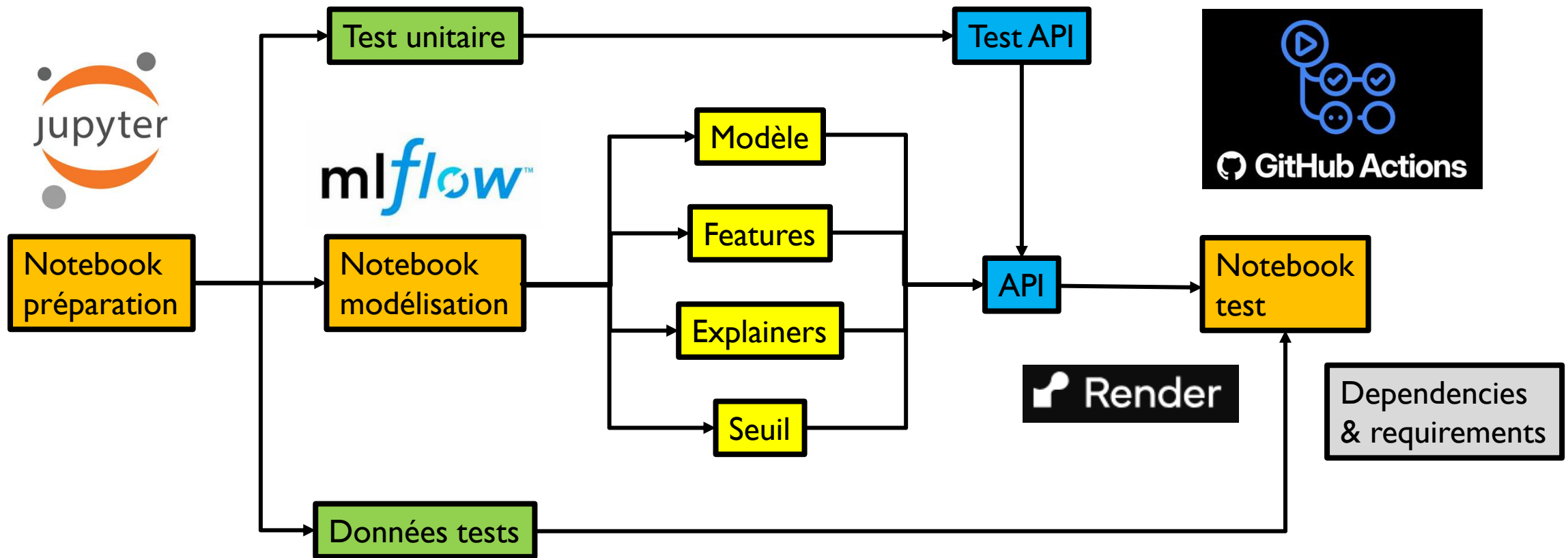
`$` [Edit](#)

Start Command
Render runs this command to start your app with each deploy.

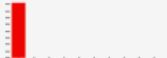
`$ streamlit run app.py --server.port=$PORT --server.address=0.0.0.0` [Edit](#)

```
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> Your service is live 🎉
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ You can now view your Streamlit app in your browser.
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ URL: http://0.0.0.0:10000
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> //////////////////////////////////////
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ --> Available at your primary URL https://ludovicchmz-creditscoreapp.onrender.com
Dec 9 11:07:09 AM ⓘ -->
Dec 9 11:07:10 AM ⓘ --> //////////////////////////////////////
```


DÉPLOIEMENT : SCHÉMA EXPLICATIF



SUIVI : ÉTUDE DU DATA DRIFT

	Column	Type	Reference Distribution	Current Distribution	Data Drift	Stat Test	Drift Score
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.359052
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.281765
>	AMT_GOODS_PRICE	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.210785
>	AMT_CREDIT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.207334
>	AMT_ANNUITY	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.161102
>	AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.15426
>	NAME_CONTRACT_TYPE	cat			Detected	Jensen-Shannon distance	0.14755
>	DAYS_LAST_PHONE_CHANGE	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.138977
>	FLAG_EMAIL	num			Detected	Jensen-Shannon distance	0.122121

CONCLUSION : EXEMPLE AVEC UN CLIENT !

```
base_url = "https://openclassrooms-datascientist-projet7.onrender.com/"  
client_id = 100001  
result = get_predicted_failure_rate(base_url, client_id)
```

Probabilité de défaut pour le client 100001 : 32.3%
Seuil de décision : 53.1%
Décision : Accepté

CONCLUSION : UTILISATION DE L'API POUR UN DASHBOARD → A SUIVRE DANS LE PROJET 8 !

